Distillation Unit



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Distillation Plant

इसका उपयोग किस लिए होता है

Distillation unit liquid mixture के components को उनकी volatility के अंतर के आधार पर heating, vaporisation और vapour condensation द्वारा अलग करती है। सही setup, controlled heating, cooling-water flow और सुरक्षित collection से separation बेहतर होता है तथा exposure और equipment hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Distillation flask या feed vessel
- Heating mantle, hot plate या approved heater
- Distillation head और thermometer
- Condenser तथा cooling-water connections
- Receiving flask या collection vessel
- Clamps, stands, tubing और protective equipment

शुरू करने से पहले

1. Experiment या process procedure, safety data sheets और distil किए जाने वाले liquid के hazards की समीक्षा करें।
2. Confirm करें कि glassware chemicals के अनुकूल, साफ, जरूरत के अनुसार dry तथा cracks या chips से मुक्त है।
3. Flask, distillation head, thermometer, condenser और receiver को suitable clamps तथा supports से assemble करें।
4. Confirm करें कि apparatus closed system की तरह sealed नहीं है और vapour path तथा जरूरी pressure-relief route unobstructed हैं।
5. Check करें कि cooling-water hoses secure हैं, drain route safe है और condenser में adequate water flow मिल रहा है।
6. Heating equipment, electrical connections, ventilation और required PPE जाँचें; suitable spill-response materials तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Unit को appropriate ventilation तथा access control वाले suitable laboratory या process area में रखें।
2. Specified quantity में feed liquid distillation flask में डालें और boiling के लिए पर्याप्त headspace छोड़ें।
3. Procedure में आवश्यक होने पर heating से पहले boiling chips या approved boiling aid डालें; hot, superheated liquid में इन्हें कभी न डालें।
4. Process शुरू करने से पहले सभी joints, clamps, thermometer positions और receiving vessel secure करें।
5. Condenser का cooling water चालू करें और steady flow तथा leak-free connections confirm करें।
6. Approved heater चालू करें और bumping, foaming या अचानक vapour release से बचने के लिए heat धीरे-धीरे बढ़ाएँ।

7. Operation के दौरान temperature, boiling behaviour, condenser performance और collected distillate monitor करें।
8. Heating को procedure की limits के भीतर adjust करें और जरूरत होने पर labelled, compatible receiving vessels में fractions collect करें।
9. Distillation flask को dry boil न होने दें; liquid level unsafe होने से पहले heating बंद करें।
10. Vapour escape हो, cooling water fail हो, glassware crack हो या abnormal pressure का संदेह हो तो heating रोकें और hot apparatus छुए बिना emergency procedure follow करें।
11. Run पूरा होने पर heater बंद करें और procedure के अनुसार condenser cooling जारी रखते हुए apparatus को ठंडा होने दें।
12. Vapour generation बंद होने तथा apparatus पर्याप्त ठंडा होने पर procedure के अनुसार cooling water बंद करें।
13. Collected material को specified तरीके से transfer तथा label करें और residues का laboratory rules के अनुसार disposal करें।
14. पूरी तरह ठंडा होने पर apparatus सावधानी से disassemble करें और approved method से equipment साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chemicals तथा process के लिए trained और authorised होने पर ही unit operate करें।
- Lab coat, chemical-compatible gloves तथा splash goggles पहनें; hazardous या volatile vapours के लिए जरूरत के अनुसार fume hood उपयोग करें।
- Sealed distillation system को कभी heat न करें; vapour path blocked नहीं होना चाहिए।
- Flammable liquids को flames से दूर रखें और material के लिए केवल approved heating method उपयोग करें।
- Hot glassware न छुएँ और apparatus गर्म रहते joints कसने की कोशिश न करें।
- Active distillation को unattended न छोड़ें, जब तक approved procedure में supervised automatic operation की स्पष्ट व्यवस्था न हो।
- Approved risk assessment के बिना unknown mixtures या खतरनाक तरीके से decompose होने वाले materials distil न करें।
- Spills, fire, cooling failure तथा chemical exposure के लिए emergency procedures follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर use से पहले glassware, joints, clamps, tubing और condenser connections inspect करें।
- Use के बाद compatible cleaning methods से flask, condenser और receiving vessels साफ करें।
- Cooling-water hoses तथा electrical heater cables में wear, leaks या damage जाँचें।
- Clean glassware को सुरक्षित store करें और impact तथा sudden temperature changes से बचाएँ।
- Cracked glassware, damaged seals या faulty temperature controls की repair या replacement कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Mixture को बहुत तेजी से heat करना या distillation flask को जरूरत से ज्यादा भरना।
- Blocked vapour path या sealed apparatus के साथ operate करना।
- Condenser water flow confirm किए बिना heating शुरू करना।
- Flask को dry boil होने देना या hot glassware को बिना protection संभालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।